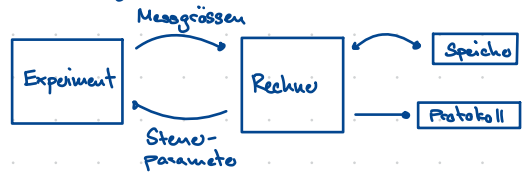


CGE 1&2

→ Computergestütztes Experiment:



→ Technische Prozess: System bestehend aus überwiegend physikalischen Größen die gemessen und gesteuert werden



→ Indirekte Prozesskopplung:



→ Direkte Prozesskopplung:



→ langlebige Prozesskopplung:



→ Intelligente Messsysteme

CGE 3

→ Kommunikation zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen findet über WAN/WAN statt

↳ Betrieben von Telekom-Anbietern

→ Kommunikation innerhalb Organisationen → oft LAN

↳ Selbst betrieben

→ Alle Nachrichten zwischen Computern sind Binär kodiert

↳ Eine Nachricht mit N bits kann 2^N Werte abzeichnen

↳ Beispiel ASCII → 8 bits → 128 Zeichen

Komponenten von Kommunikationssystemen:

→ Nachrichtenträger (Kabel)

↳ Richtungsverhalten: Duplex/H-Duplex/Sim

↳ Grad der Parallelität: Seriell/Parallel

→ Nachrichtenvermittlung:

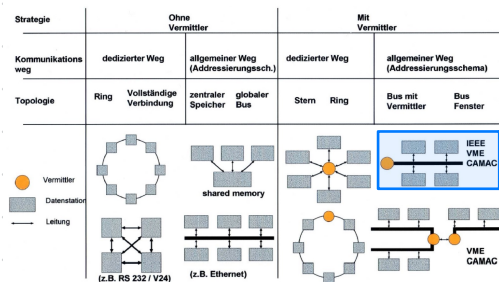
↳ Leitungsvermittlung (Telefon) (TCP)

↳ Paketvermittlung (Post Brief) (UDP)

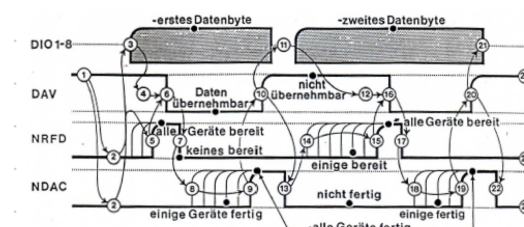
→ Datenstationen

↳ Einheiten die Nachrichten austauschen

Struktur der Kommunikationssysteme



→ Used in Labs → IEEE 488 Bus



→ DAV: Data Valid

→ NRFD: Not ready for Data

→ NDAC: Not Data Accepted

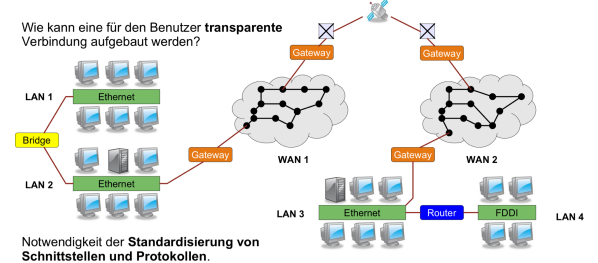
→ Kommunikationsprotokolle legen fest:

1. Prozeduren: Ablauf von Aufbau
2. Syntax: Aufbau von Nachrichten
3. Semantik: Bedeutung von Nachrichten

↳ Bsp. Fehlermeldungen

CGE 4

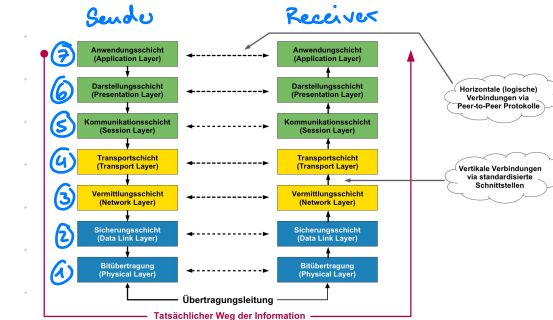
→ Für LAN/WAN Topologien sind standard notwendig



ISO/OSI Schichten Modell

→ Hierarchische Architektur für Info-Austausch

→ Verschiedene Ebenen haben Protokoll-Stapel



① Bitübertragung: Bsp Ethernet

② Sicherungsschicht: Binäre Informationen werden zu Datenpaketen zusammengefasst

③ Vermittlungsschicht: Bestimmt optimale Route

④ Transportschicht: Bietet eine Verbindung zwischen zwei Knoten

↳ Transmission Control Protocol (TCP)

↳ User Datagram Protocol (UDP)

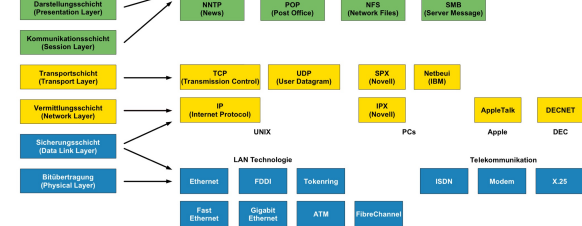
Anwendungsorientierte Schichten

⑤ Kommunikationsschicht: Stellt Sprachmittel zur Verfügung

↳ Verhindert sofortigen Datenverlust bei Ausfall des Netzwerks

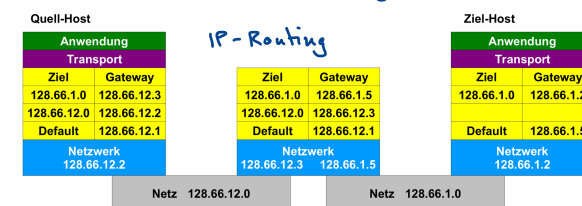
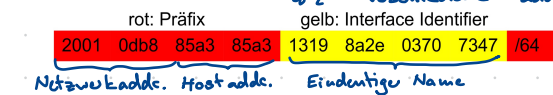
⑥ Darstellungsschicht: Wandelt z.B. unterschiedliche Zahlenformate um

⑦ Anwendungsschicht: Tatsächliche Anwendung



→ IP/V6 Address: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7347

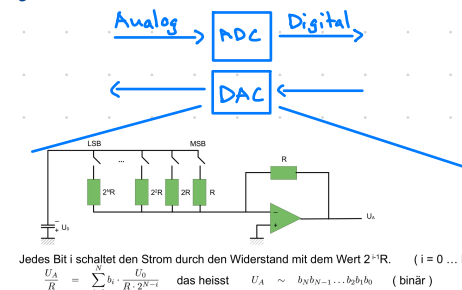
↳ 2¹²⁸ verschiedene Adressen



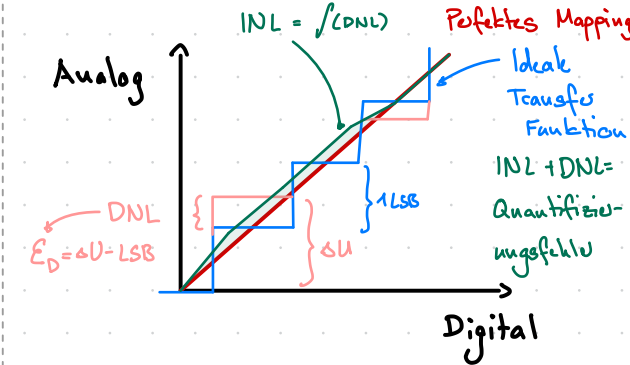
↳ Viele Verfahren um Adressen zu verteilen

→ Digitale Daten: Paket besteht aus Einheiten, die bloß zwei Zustände haben

→ Analoge Daten: Kontinuierliche Werte



→ Nonlinearity of ADC's



→ LSB: Least Significant Bit (kleinstes Inkrement)

→ DNL: Durch Ungenauigkeiten im ADC sind die Treppenfunktionen nicht perfekt. Dies führt zu differentiellen Nonlinearitäten. Falls es $\epsilon_D > 1 \text{ LSB}$ gibt, existieren digitale Werte welche niemals getroffen werden.

→ INL: Alle integrierten DNL's zusammen

|INL| sagt Differenz zwischen Tatsächlichem und perfektem Mapping aus.

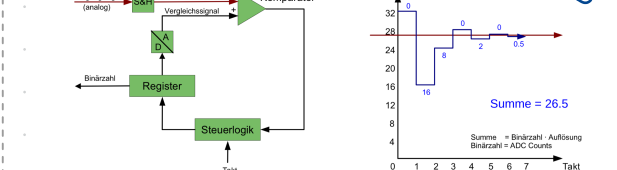
Bei idealer Transfer Funktion: $\text{INL} = 0$

• Die wichtigsten Kenngrößen eines ADCs sind:

- der Messbereich (typisch $\pm 10 \text{ V}$, $+10 \text{ V}$)
- Auflösung (Anzahl Bits)
- Konversionszeit (bestimmte maximale Abtastrate, siehe später)
- Linearität (differentielle, integrale)
- Offset (Zahlenwert bei Eingangsspannung = 0)
- Zeit und Temperaturstabilität

↳ Abtastrate $\approx \frac{1}{t_c}$

Prinzip der technischen Realisierung eines ADCs



→ Auslesung kann stattfinden durch:

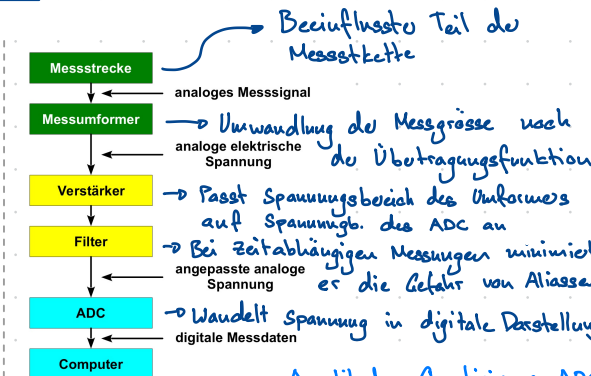
- ① Polling → Computer fragt gezielt Werte ab
- ② Interrupts → Computer pausiert eigene Prozesse wenn ein Wert bereit ist

→ Datenzugriff kann gegeben werden durch:

③ Direct Memory Access (DMA): Datentransfer ohne CPU

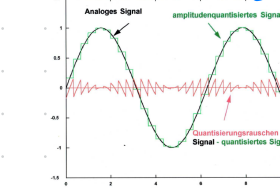
④ Programmierte Datenübertragung: CPU-handled

CGES



→ Je größer das Signal umso größer das Quantisierungsrauschen

Amplituden Quantisierung ADC



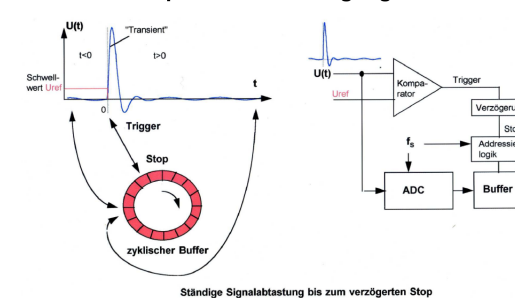
Nyquist Theorem:

→ Abtastfrequenz muss doppelt so hoch sein wie erwartete Maximalfrequenz

↳ Ansonsten kann man Aliasfrequenzen interpretieren

→ Triggervorgänge werden verwendet um nicht ständig aufzuzeichnen

Transientenrekorder zur Erfassung aperiodischer Vorgänge



Applikationsebene
Prozessebene
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

Analogfilter vs. Digitalfilter

Frequenzbereich	Analogfilter		Digitalfilter		
	Aktiv	Passiv	Computer	DSP	Hardware
< 1 Hz	-	-	++	+	0
1 Hz - 10 kHz	++	-	++	+	0
10 kHz - 1 MHz	++	+	++	++	+
1 MHz - 100 MHz	+	++	+/?	++	++
100 MHz - 10 GHz	?	++	U	+/?	+
> 10 GHz	?	++	U	?	?

++ = gut geeignet
 - = Nachteile
 + = befriedigend
 ? = zur Zeit fraglich
 0 = realisierbar, aber keine Vorteile
 U = zur Zeit unmöglich

↳ Analogfilter sind in der Regel schneller

↳ Digitale Technik in der Regel weniger abhängig von Toleranzen in der Fertigung

Fourier Transformation:

→ Jedes periodische Signal $f = \frac{1}{T}$ lässt sich als Summe von harmonischen Schwingungen der Frequenzen $f, 2f, 3f \dots$ beschreiben
ganzzahlige Vielfache

$$x(t) = a_0 + \sum_{j=1}^{\infty} (a_j \cos(j\omega_0 t) + b_j \sin(j\omega_0 t))$$

↓ komplex

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} C_j e^{j\omega_0 t}$$

- Die Koeffizienten a_j und b_j respektive C_j bestimmen die Stärken der Frequenzanteile und können aus $x(t)$ berechnet werden:

$$\begin{aligned} a_j &= \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(j\omega_0 t) dt \\ b_j &= \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(j\omega_0 t) dt \end{aligned} \quad \xrightarrow{\text{komplexe Schreibweise}} \quad C_j = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j\omega_0 t} dt$$

→ Faltung: Operation zwischen zwei Signalen auf spektralebene

↳ Faltung zweier Funktionen entspricht einem Filter einer Funktion → Lowpass kann als $F(\omega_0)$ angesehen werden

→ Faltung: $O(n \log n)$
 → Multiplikation ordinär: $O(n^2)$ } kann sich zeitlich lohnen

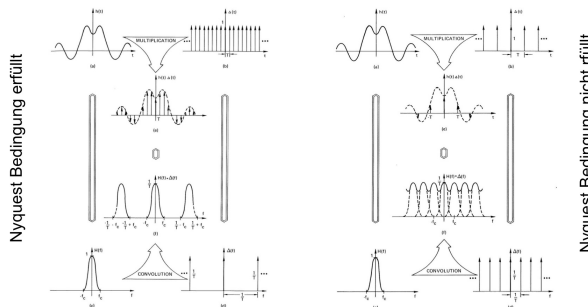
- Die Fouriertransformierte von **periodischen** Signalen enthält **diskrete** Frequenzen, während **aperiodische** Signale zu **kontinuierlichen** Spektren führen:

periodisch	↔	diskret (getastet)
aperiodisch	↔	kontinuierlich

- Diese Zuordnung gilt sowohl für die Fouriertransformation als auch für die inverse Fouriertransformation. Das heisst zum Beispiel, dass wir für ein getastetes Signal ein periodisches Frequenzspektrum erwarten dürfen.
- Das Spektrum eines aperiodischen Signals ist die **Hüllkurve** des Linienspektrums eines periodischen Signals, das dieselbe Wellenform wie das aperiodische Signal aufweist.

→ Nyquist muss noch immer erfüllt werden

Entstehung von Alias Frequenzen



→ Abtasten ist grundsätzlich auch eine Faltung (Multiplikation von Signal und Dirac Impulszug)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

- Man legt harmonische Schwingungen an und misst am Ausgang jeweils die Amplitude A und Phase ϕ , während man die Frequenz schrittweise durch fährt.
 Nachteil: Aufwendig, da Phasen und Amplituden gemessen werden müssen als Funktion der Frequenz (Signalgenerator nötig).
- Man bestimmt die sogenannte **Stossantwort** (Impulsantwort): statt einer harmonischen Schwingung legt man einen δ Stoss an den Eingang des Systems. Am Ausgang misst man $a(t)$. Die Übertragungsfunktion $Y(f)$ kann man jetzt einfach durch Fouriertransformation der Stossantwort $a(t)$ bestimmen:

$$e(t) = K \delta(t) \rightarrow a(t) = y(t) * e(t) = K y(t) * \delta(t) = K y(t)$$

$$A(f) = K \cdot Y(f)$$

Anschauliche Deutung: Der δ Stoss kann als lineare Überlagerung von unendlich vielen harmonischen Schwingungen mit gleicher Phase und Frequenzen von $-\infty$ bis $+\infty$ aufgefasst werden. Die Stossantwort ist das Analogon der Übertragungsfunktion im Zeitraum.

→ Was ist ein Lineares System:

Bsp. Mikrofon

$$x(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t)$$

$$\begin{aligned} a \cdot x(t) &= a \cdot y(t) \\ x_1(t) + x_2(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ x(t-j) &= y(t-j) \end{aligned}$$

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau$$

All
 People
 Secu
 To
 Need
 Data
 Processing

- App - layer
 - Pcs layer
 - Session - L
 - Transport - L
 - Network - L
 - Data Link - L
 - Physical - L

